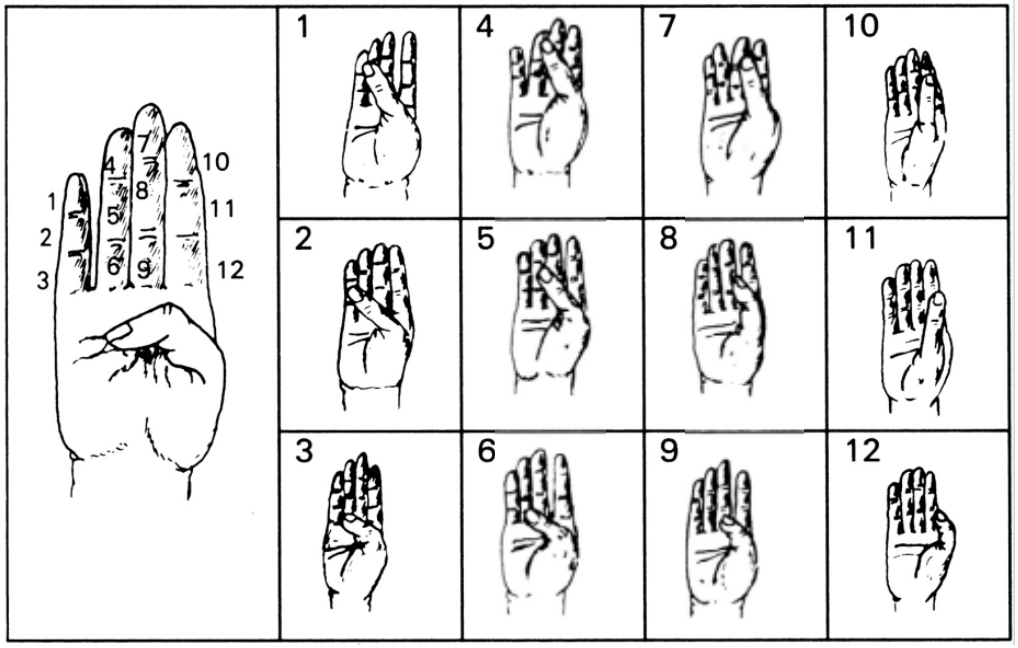
Chapitre 1 – Numération – Prolongement

Compter comme les hommes préhistoriques

Activité 1

Comment certains hommes désignaient-ils les nombres avant l'apparition de l'écriture ?

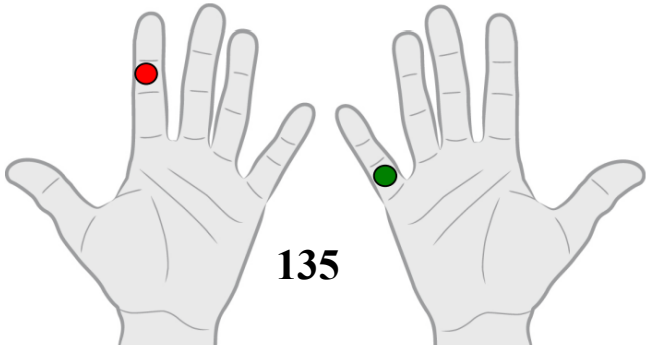


Avec la main gauche, ils indiquaient un nombre de douzaines.

Avec la main droite, ils indiquaient un nombre d'unités.

Pour désigner 135, ils montraient …. avec la main gauche et …. avec la droite car :

135 = (….. x 12) + ...



1. Trouver une astuce pour calculer sans poser.

4 x 12 =

5 x 12 =

12 x 12 =

2. Compléter la table de 12 à l'aide de cette technique.

Table de multiplication de 12		
1 x 12 =	5 x 12 =	9 x 12 =
2 x 12 =	6 x 12 =	10 x 12 =
3 x 12 =	7 x 12 =	11 x 12 =
4 x 12 =	8 x 12 =	12 x 12 =

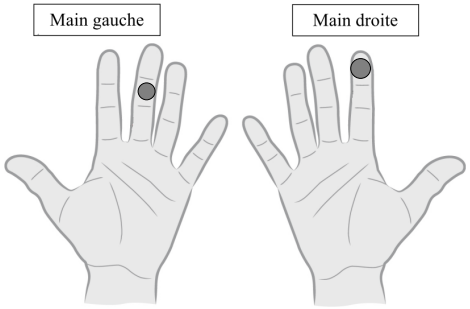
3

Quel nombre est montré ici ?

……

Écrire l'égalité correspondante.

…… = …… x 12 + ……



4) Écrire une égalité qui explique comment désigner 90 avec les mains.
Même chose avec 135.

90 = …… x 12 + ……

135 = ……x …. + …..

À chaque fois, ceci revient à effectuer une opération particulière.

Laquelle ?

Activité 2 - La numération babylonienne

1) Calculer astucieusement au brouillon (poser l'opération si vous ne savez pas).

5 x 60 =

6 x 60 =

6 x 62 =

13 x 60 =

60 x 60 =

2) En utilisant la **table de 60**, compléter :

a) 12 x 60 = ……

b) 35 x 60 = ……

c) …… x 60 = 2 700

d) Quel est le nombre qui, multiplié par 60 donne 1 200 ?

e) Dans 450, combien de fois 60 ? ……

f) Combien y a-t-il de soixantaines dans 4 589 ? ……

3) Poser la division euclidienne de 2650 par 60 ici :

4) Grâce à la division

Compléter : 2 650 = …… x 60 + ……

Exercice 7

Un Babylonien possède 135 sacs d'orge. Il veut écrire leur nombre pour s'en souvenir. Comment doit-il faire ?

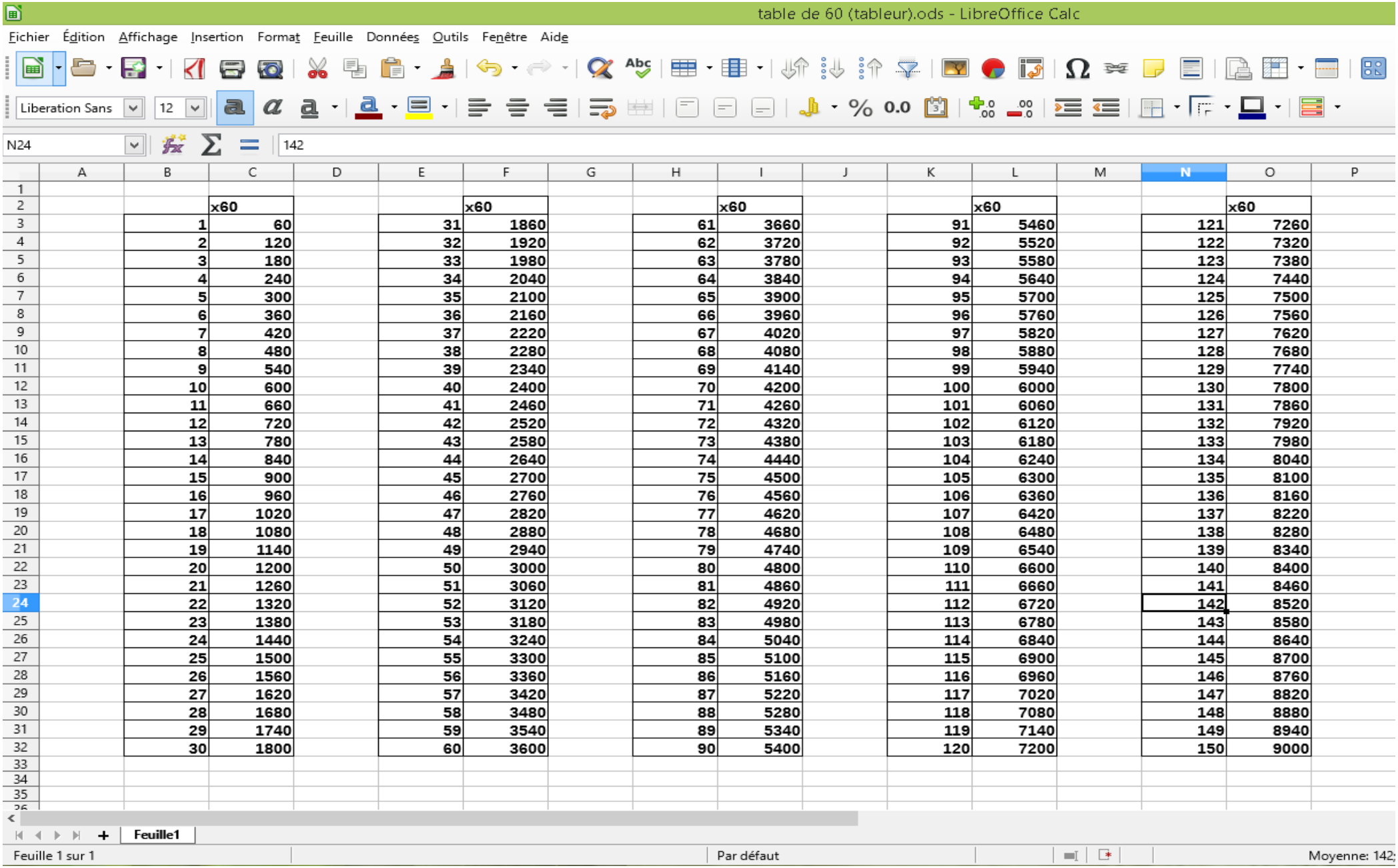
On a utilisé un tableur pour obtenir cette table.

Exercice 8 Table de 60 autorisée

Remplir la 1ère colonne du tableau afin de traduire les nombres babyloniens dans notre numération. Poser les divisions en dessous.

Écriture dans notre numération	**Écriture dans la numération babylonienne**	
	Soixantaines	Unités
……. = …… x 60 + ……	𒌋	𒐗𒐗𒐗
1392 = …… x 60 + ……	𒐗𒌋𒌋𒌋	𒌋𒌋
2 783 = …. . x …. + …..		

Activité 2 - Table de 60



	x60		x60		x60		x60		x60
1	60	31	1860	61	3660	91	5460	121	7260
2	120	32	1920	62	3720	92	5520	122	7320
3	180	33	1980	63	3780	93	5580	123	7380
4	240	34	2040	64	3840	94	5640	124	7440
5	300	35	2100	65	3900	95	5700	125	7500
6	360	36	2160	66	3960	96	5760	126	7560
7	420	37	2220	67	4020	97	5820	127	7620
8	480	38	2280	68	4080	98	5880	128	7680
9	540	39	2340	69	4140	99	5940	129	7740
10	600	40	2400	70	4200	100	6000	130	7800
11	660	41	2460	71	4260	101	6060	131	7860
12	720	42	2520	72	4320	102	6120	132	7920
13	780	43	2580	73	4380	103	6180	133	7980
14	840	44	2640	74	4440	104	6240	134	8040
15	900	45	2700	75	4500	105	6300	135	8100
16	960	46	2760	76	4560	106	6360	136	8160
17	1020	47	2820	77	4620	107	6420	137	8220
18	1080	48	2880	78	4680	108	6480	138	8280
19	1140	49	2940	79	4740	109	6540	139	8340
20	1200	50	3000	80	4800	110	6600	140	8400
21	1260	51	3060	81	4860	111	6660	141	8460
22	1320	52	3120	82	4920	112	6720	142	8520
23	1380	53	3180	83	4980	113	6780	143	8580
24	1440	54	3240	84	5040	114	6840	144	8640
25	1500	55	3300	85	5100	115	6900	145	8700
26	1560	56	3360	86	5160	116	6960	146	8760
27	1620	57	3420	87	5220	117	7020	147	8820
28	1680	58	3480	88	5280	118	7080	148	8880
29	1740	59	3540	89	5340	119	7140	149	8940
30	1800	60	3600	90	5400	120	7200	150	9000